

TP 10 (programmation) - Dictionnaires et fichiers.

Comme d'habitude, vous devez rendre votre TP dans le délai indiqué. Lorsqu'un fichier contenant les en-têtes des fonctions et des doctests est fourni, vous devez le compléter. Sinon, vous devez écrire un programme par exercice, avec comme nom **exoX.py** (X est le numéro de l'exercice) et fournir les tests que vous avez faits pour vérifier que votre programme fonctionne.

Exercice 1 (We Can Work It Out)

Récupérez les fichiers `beatles.py` et `albums.py`. Ils contiennent respectivement un dictionnaire des chansons des *Beatles* auxquelles sont associées leur année de sortie et un dictionnaire des mêmes chansons auxquelles sont associées le nom de leur album.

<code>beatles.py</code>	<code>albums.py</code>
<pre>dico_beatles = { "12-Bar Original": 1996, "Across the Universe": 1968, "Act Naturally": 1965, "Ain't She Sweet": 1995, : </pre>	<pre>dico_albums = { "12-Bar Original": "Anthology 2", "Across the Universe": "Let It Be", "Act Naturally": "Help!", "Ain't She Sweet": "Anthology 1", : </pre>

Écrivez **un programme** (pas une fonction) qui importe ces deux dictionnaires ainsi :

```
from beatles import dico_beatles
from albums import dico_albums
```

et effectue, dans l'ordre, les actions suivantes.

- (a) Afficher l'année de sortie de votre chanson préférée des *Beatles*, ainsi que l'album dans lequel elle apparaît. Par exemple :

```
Chanson préférée: "Lucy in the Sky with Diamonds" 1967 (Sgt. Pepper's ...
```

- (b) Afficher la liste des chansons sorties la même année que votre chanson préférée.

```
Chansons sorties la même année que " Lucy in the Sky with Diamonds " (1967):
    Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
    Hello, Goodbye
    ...
```

- (c) Afficher le nombre total de chansons.

```
Nombre de chansons au total : ???
```

- (d) Le groupe s'est dissous en 1970, donc on ne veut garder que les chansons sorties jusqu'à cette date. Dans votre programme, fabriquez un nouveau dictionnaire `petit_dico` qui ne contient, comme clés, que les chansons sorties jusqu'en 1970, toujours avec les dates associées. Pour les questions suivantes, on ne considère plus que ces chansons-là.

- (e) Afficher le nombre de chansons sorties jusqu'à la dissolution du groupe en 1970 et la liste des années durant lesquelles ces chansons sont sorties.

```
Nombre de chansons jusqu'en 1970 : ???
Années de sortie : {1960, 1962, ... }
```

- (f) Finalement, on préférerait pouvoir accéder directement à l'ensemble des chansons sorties au cours d'une année donnée. Créez un nouveau dictionnaire `dico_par_date` tel que les clés sont les années et à chaque année, on associe l'ensemble des chansons sorties durant cette année-là.

- (g) Utiliser ce nouveau dictionnaire pour afficher l'ensemble des chansons sorties la même année que votre chanson préférée.

```
Chansons sorties la même année que " Lucy in the Sky with Diamonds " (1967):  
{'Fixing a Hole', 'Within You Without You', 'Lovely Rita', 'Blue Jay Way',  
 'Getting Better', "She's Leaving Home", "It's All Too Much", ...}
```

- (h) ★ On aimerait pouvoir ranger les chansons par années, mais aussi par album. Créez un dictionnaire dico_par_date_et_par_album dont les clés sont les années. À chaque année, on associe un dictionnaire dont les clés sont les albums et à chaque album, on associe l'ensemble des chansons sorties durant cette année-là, sur cet album.

```
{1968: {'The Beatles': {'Blackbird', 'Back in the U.S.S.R.', ...},  
       '1967-1970': {'Lady Madonna', 'Hey Jude', 'Revolution'}, ... },  
 1965: { ... }, ... }
```

- (i) Utiliser ce nouveau dictionnaire pour afficher l'ensemble des chansons sorties la même année et sur le même album que votre chanson préférée.

```
Chansons sur le même album que " Lucy in the Sky with Diamonds " ( Sgt.  
↪ Pepper's ... ):  
{'With a Little Help from My Friends', 'Fixing a Hole',  
 'Lucy in the Sky with Diamonds', 'Within You Without You',  
 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)", ...}
```

Exercice 2 (Fonctions de lecture/écriture dans des fichiers)

Écrivez et testez les fonctions suivantes (vous pouvez utiliser le fichier LMC0.txt pour vos tests) :

- (a) affiche_fichier(entree) qui affiche dans le terminal le contenu du fichier dont le nom entree est donné en paramètre (attention à ne pas confondre le nom du fichier et le nom du paramètre ...).
- (b) affiche_fichier_un_mot_par_ligne(entree) qui affiche dans le terminal les mots du fichier dont le nom est donné en entrée, en allant à la ligne après chaque mot. Par exemple :

```
Enfant  
du  
Soleil,  
...
```

- (c) affiche_derniere_lettre(entree) qui affiche le **dernier caractère** du fichier entree.
- (d) affiche_derniere_ligne(entree) qui affiche la **dernière ligne** du fichier entree.
- (e) ajoute_etoiles_fin(sortie) qui ajoute une ligne de 5 étoiles ('*****') à la **fin** du fichier sortie passé en paramètre.
- (f) ★ ajoute_etoiles_debut(sortie) qui ajoute une ligne de 5 étoiles ('*****') **au début** du fichier sortie passé en paramètre.
- (g) retire_caracteres(entree, sortie, caracteres) qui recopie le contenu du fichier entree dans le fichier sortie sans les caractères contenus dans la chaîne caracteres.
- (h) retire_mot(entree, sortie, mot) qui recopie le contenu du fichier entree dans le fichier sortie sans les occurrences de la chaîne mot.